# Introduction aux systèmes multi-agents :

*Du paradigme à la technologie pour la conception de systèmes intelligents*

**Amal El Fallah Seghrouchni**

Amal.Elfallah@lip6.fr





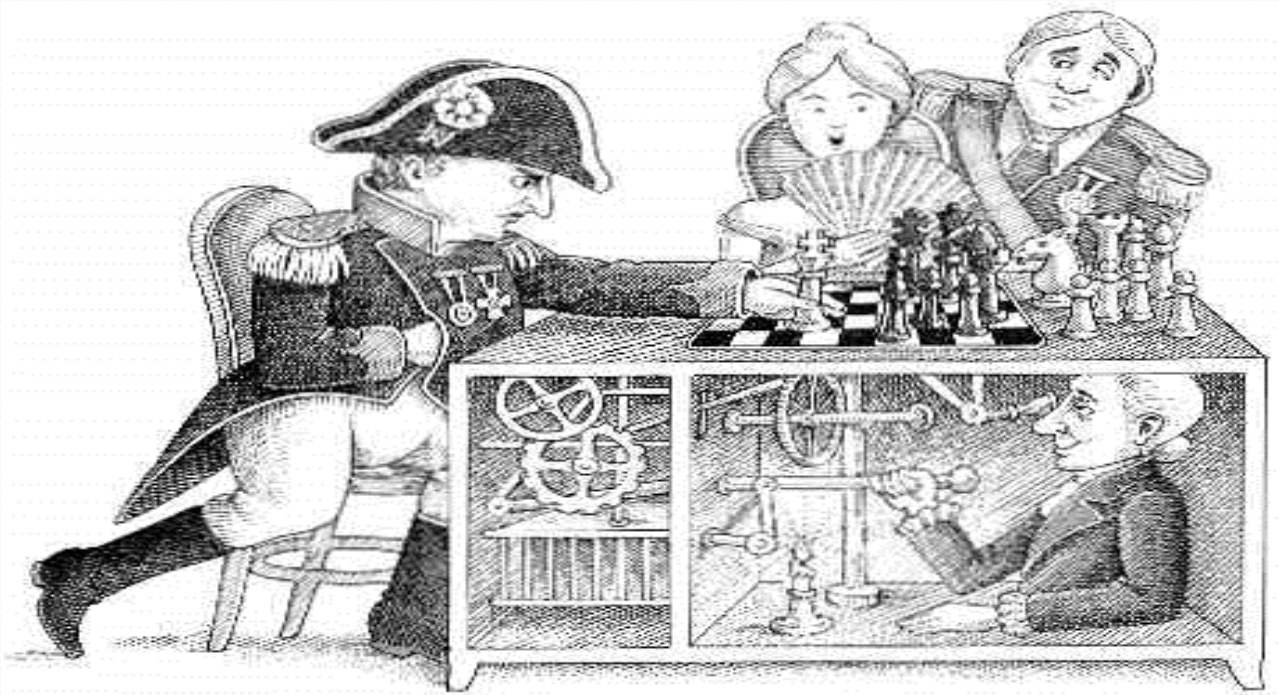




# Plan de la présentation

- Introduction
- Exemple
- Agents et SMA
- Fondements du paradigme multi-agents
- Positionnement scientifique des SMA
- Interaction et protocoles d'interaction

# I.A. & A.I.



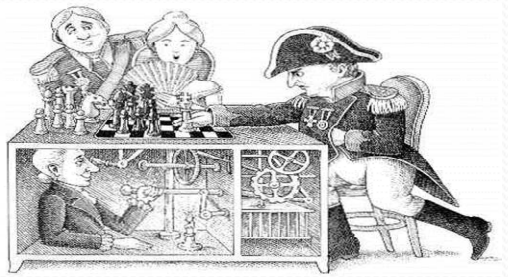
# Intelligence artificielle = I.A.

L'I.A. est la science et l'ingénierie

de la construction de machines intelligentes

→ comportements calculables

proches de ceux des humains et intelligents

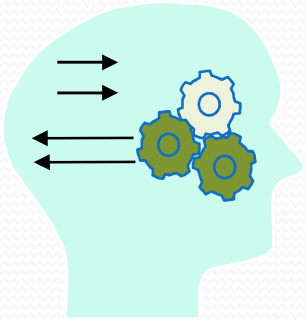


une machine est dite intelligente
si elle arrive à se faire passer pour un humain
auprès d'un autre humain (test de Turing 1950)

⇒ Concept d'agent intelligent à la base de l'I.A.

# Qu’est-ce qu’un agent intelligent ?

**L’agent intelligent est un penseur isolé**






Agent

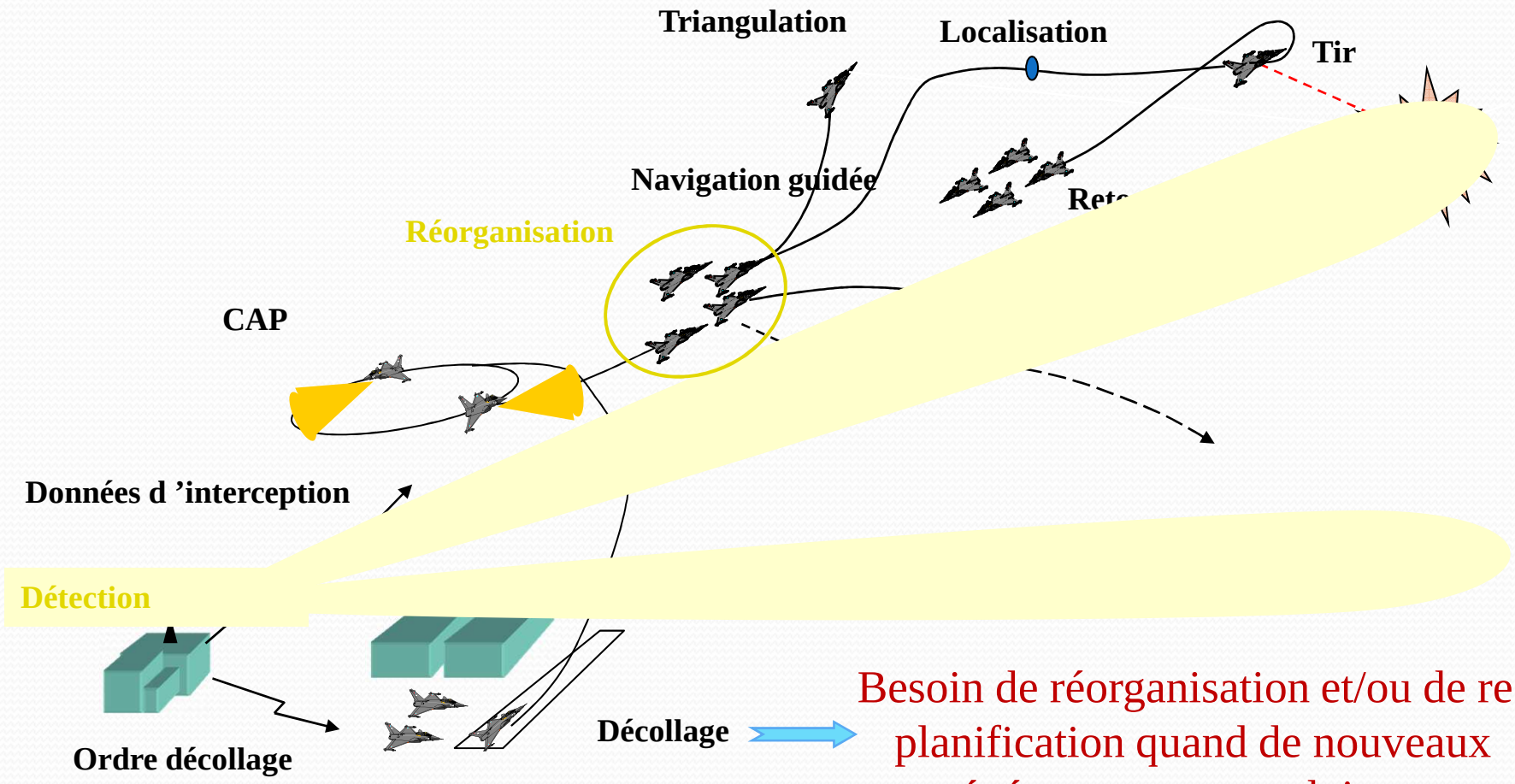
Objet et Processus

**L’approche I.A.** ***versus*** **approche traditionnelle**

# Pour commencer ….

Un exemple de mission aérienne

# Une Mission d'Interception




Besoin de réorganisation et/ou de re-planification quand de nouveaux événements se produisent

Ce transparent est la propriété intellectuelle de la société Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, modifié, reproduit ou communiqué sans son autorisation. Dassault Aviation proprietary data.

- Entités autonomes possédant une *vision partielle de leur environnement*
- Entités partageant un but global *soumis à des contraintes fonctionnelles et de ressources*
- *Entités poursuivant des objectifs individuels et collectifs*
- Comportements assurant
  - Gestion des ressources du système *Ressources continues et discrètes*
  - Prise en compte de nouveaux événements *(selon priorités)*
  - Coordination *(actions, plans, décisions)*

Agents autonomes

Contrôle

Gestion distribuée de ressources

Planification réactive

Décision multi-agent

# Apport des agents

- Approche méthodologique pour la conception
  - Modélisation intuitive qui prend en compte les différents acteurs dans leur aspect statique et dynamique
  - Modélisation multi niveaux (macro et microscopique, individu-groupe-foule)
  - Intégration des opérateurs humains : interaction et outil d'aide à la décision
  - Conception modulaire et incrémentale

- Outils de conception et/ou simulation
  - Agents stationnaires ou mobiles
  - Protocoles d'interaction avec l'humain : haut niveau, explication et argumentation
  - Langages de programmation
  - Plateformes de simulation, de développement ou de déploiement

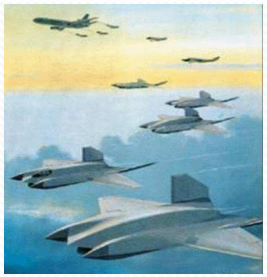
# De nombreux domaines d'applications



SoftBots

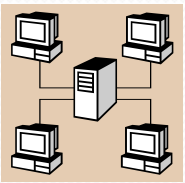


Jeux vidéo
Jeux sérieux
Web
Simulation
…



Drones

Réseaux de Satellites



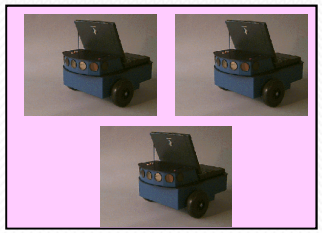
Réseaux intelligents



Smart Cockpit



Smart *



Robot
Teams

# Une définition de l'agent

- [Ferber 95] :
  - Un agent est une entité réelle ou virtuelle, évoluant dans un environnement, capable de le percevoir et d'agir dessus, qui peut communiquer avec d'autres agents, qui exhibe un comportement autonome, lequel peut être vu comme la conséquence de ses connaissances, de ses interactions avec d'autres agents et des buts qu'il poursuit.

- Un système multi-agents (SMA) et une organisation d'agents (société)

# Propriétés de l'agent

- Réactivité
  - Percevoir l'environnement et répondre, *en temps réel*, aux changements
- Proactivité
  - Capacité de prendre l'initiative / comportement orienté but
- Sociabilité
  - Capacité d'interagir avec d'autres agents ou utilisateurs
- Autonomie

# Autonomie : notion relative mais centrale

- Pourquoi l'autonomie ?
  - Une réponse au besoin de la robustesse
    - Vision partielle du monde
    - Partage de l'environnement avec d'autres
    - Coopération ou compétition
- Besoins ?
  - Capacité d'agir sans l'intervention humaine directe
  - Auto-Contrôle de son état et actions

# Quelques conséquences de l'autonomie

- Un agent peut décider de ne pas traiter un message
  - En raison de sa charge de travail
  - Parce que des buts plus importants doivent être satisfaits
- Les engagements ne sont que des promesses
  - Les agents doivent anticiper le non respect des engagements

# Un agent autonome

Prendre ses décisions « soi-même »

Avoir le pouvoir de dire non !

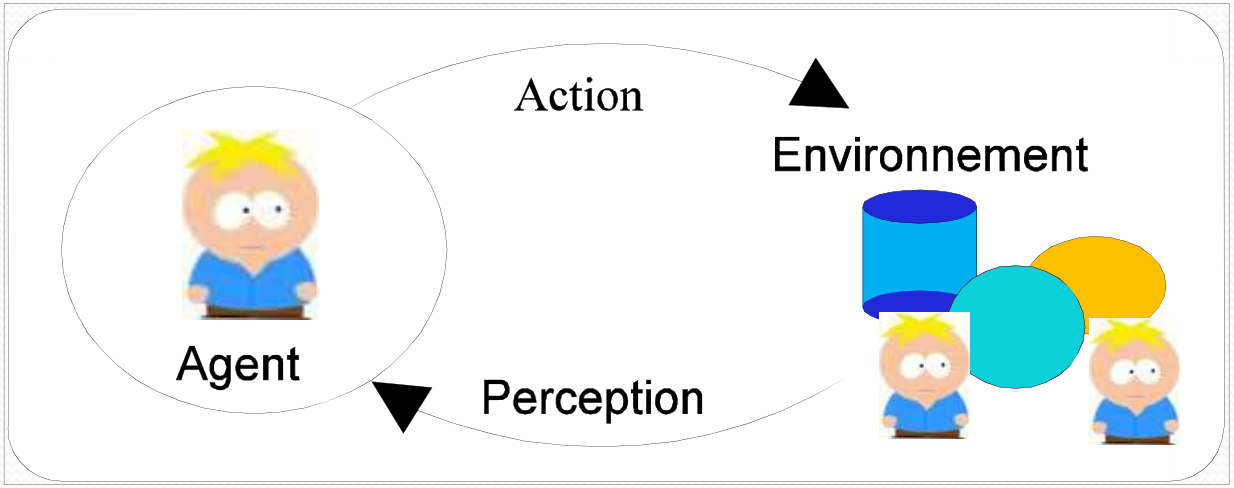
Ne pas dépendre des autres (au moins pour ses décisions)

→ Un concept très « humain »

Mais comment programmer l'autonomie ?

# Cycle de base d'un agent

- Perçoit l'environnement
- Peut agir sur l'environnement



# Agents réactifs

- Pas de représentation explicite
  - architectures simples
  - stimulus -> réponse
- Organisation implicite/induite
  - auto-organisation, ex : colonie de fourmis
- Communication via l'environnement
  - ex : perception/actions sur l'environnement, phéromones de fourmis
- Grand ou très grand nombre d'agents
  - redondance
  - robustesse
- Emergence
- Validation expérimentale

# Cycle de contrôle d'un agent réactif

**Exemple** implementé sous forme d'en ensemble de règles de type condition/action

*condition-action rules*

*set of percepts*

```
do {
        percepts := see();
        state := interpret_input(percepts);
        rule := match(state,rules);
        execute(rule[action]);
} while (1);
```

# Ex. Proies-Prédateurs




- Le modèle proie-prédateur perme
  populations entre groupes d'agen
- Chaque agent possède un niveau d'éner
  - Energie nulle => mort de l'agent
- A-Chasser : Un prédateur se déplace à la recherche d'une proie.
  - coût de mouvement : l'énergie est décrémentée
- A-Se nourrir : Si un prédateur rencontre une proie, il la consomme.
  - bonus : l'énergie est augmentée en fonction de la proie
- A-Se reproduire : Un agent peut se reproduire si le niveau d'énergie est suffisant (*seuil de reproduction*).
  - L'énergie de l'agent est divisée par 2 entre lui et son/ses clones
- De la nourriture (source d'énergie) non agent peut être consommée et se régénérer

# Agents cognitifs

- Représentation explicite
  - Soi
    - Connaissances (knowledge) ou croyances (beliefs)
    - Buts (intentions)
    - Tâches, plans
    - Engagements, intentions
    - Compétences
  - Environnement
  - Autres agents
- Architectures complexes, souvent modèle logique (ex : BDI, Agent0)
- Organisation explicite
  - allocation et dépendances tâches
  - partage des ressources
  - protocoles de coordination/négociation
- Communication explicite, point à point, élaborée (ex : KQML)
- Petit/moyen nombre d'agents
- Certaines validations formelles possibles

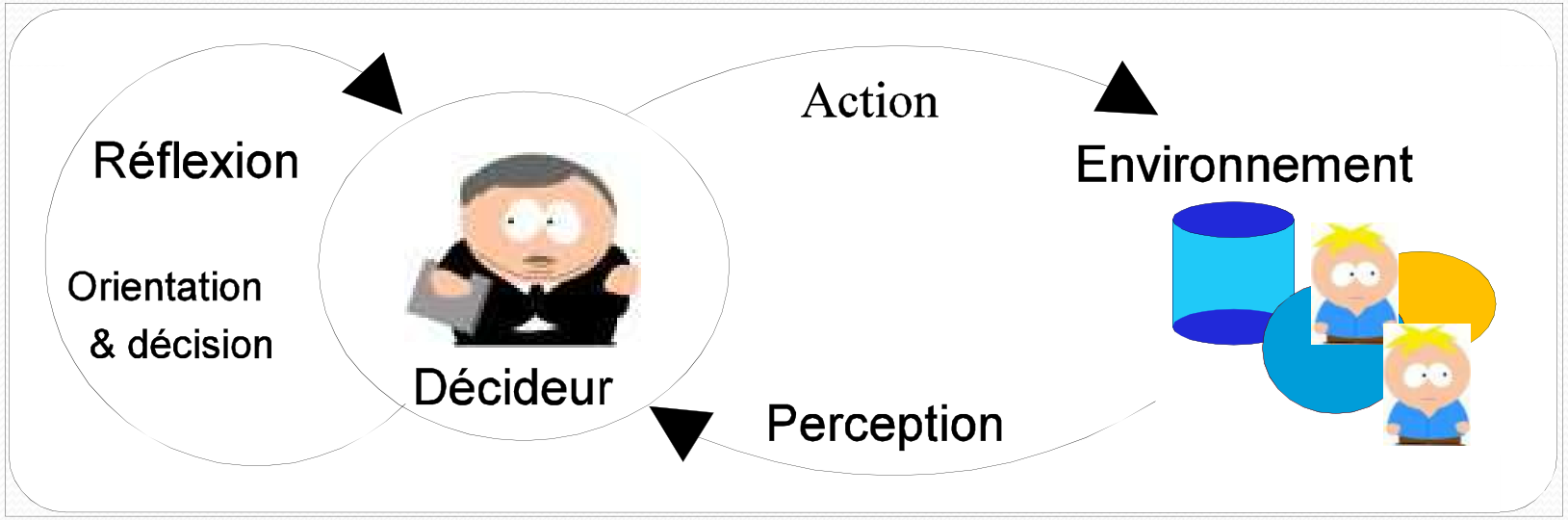
# Cycle d'un agent délibératif (minimal)

- Exemple

```
s : state,
eq : event queue
s := initialize();
        do {
         options := option_generator(eq,s);
         selected := deliberate(options, s);
         s := update_state(selected,s);
        execute(s);
        eq := see();
        } while(1);
```

# Agent rationnel délibératif

- Perception
- Analyse
- Décision
- Action



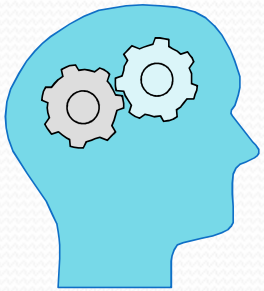
# Agent intentionnel BDI

## Rationalité pratique

Plusieurs architectures, langages de programmation et plateformes commercialisées

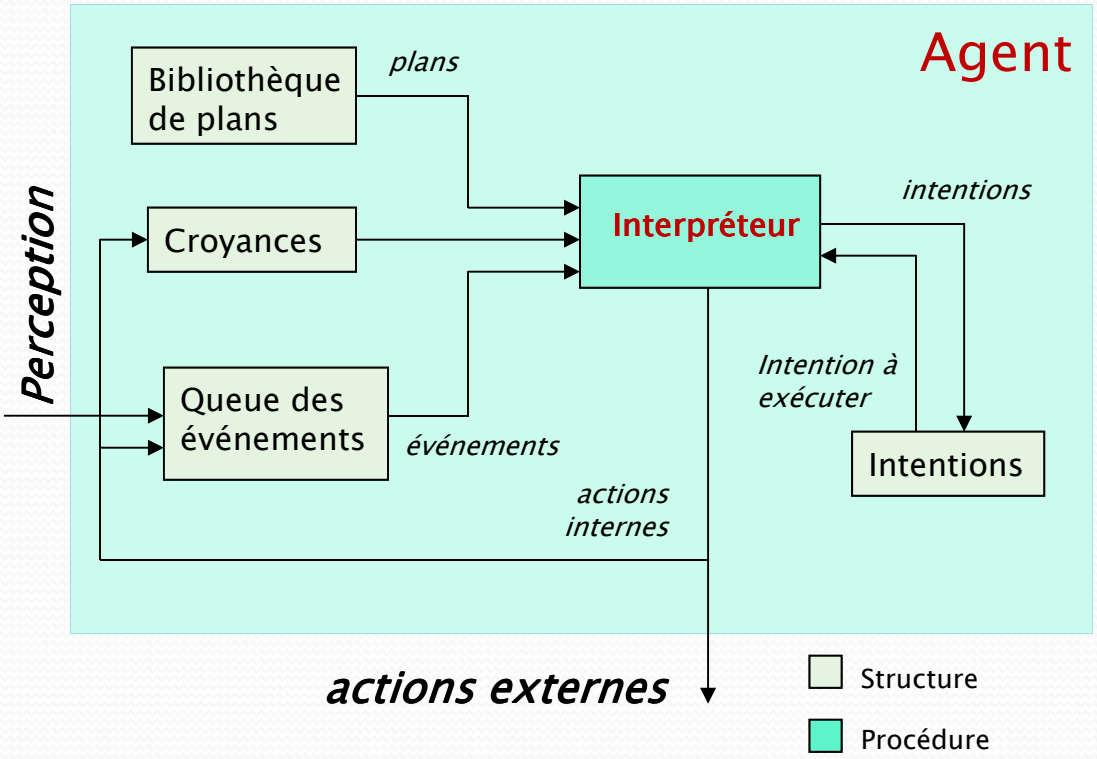
Humain → (Belief, Desire, Intentions) Agent

Croyances – Perception et connaissances du monde



Buts (ou désirs)

Expérience et comportements accumulés



# Cycle de contrôle d'un agent BDI

- *b* : beliefs, *g* : desires, *i* : intentions, *eq* : event queue

```
(b,g,i) := initialize();
repeat
        options := option_generator(eq,b,g,i);
        selected := deliberate(options, b,g,i);
        i := selected ∪ i;
        execute(i);
        eq := see();
        b := update_beliefs(b,eq);
        (g,i) := drop_successful_attitudes(b,g,i);
        (g,i) := drop_impossible_attitudes(b,g,i);
forever
```

# Un continuum …



+

Cognition

-



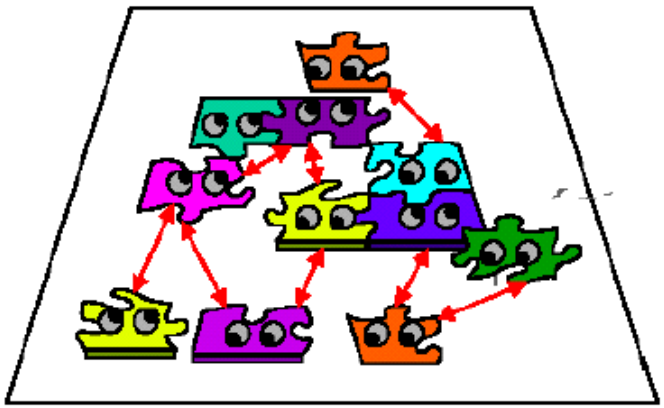
- Représentation du monde
  - Symbolique
- Comportement
  - Orienté but
- Fondements
  - I.A.
  - Denett, Bratman..

- Représentation du monde
  - Sub-symbolique (perceptions)
- Comportement
  - Réflexe
- Fondements
  - Inspiration éthologique, biologique ,..
  - Brooks

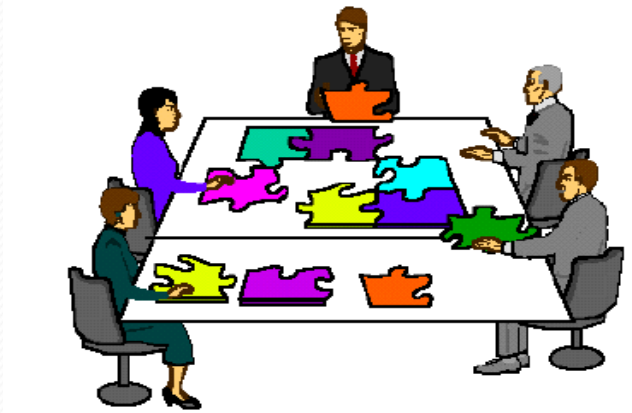
Agent { réactif ; cognitif { intentionnel, rationnel, normé } } ⋮ coopératif, compétitif

# Architectures multi-agents

- Agents réactifs
  - agents : parties du problème lui-même
  - décomposition structurelle
  - approche ascendante
  - comportement collectif émergent



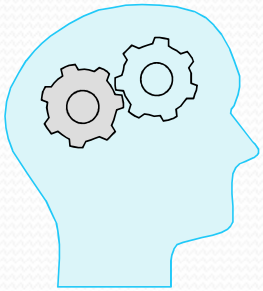
- Agents cognitifs (*dits aussi* délibératifs)
  - agents : experts, solveurs
  - multi-expert
  - décomposition fonctionnelle
  - approche descendante
  - coordination explicite



- Architectures hybrides

# SMA cognitifs

## Agent cognitif

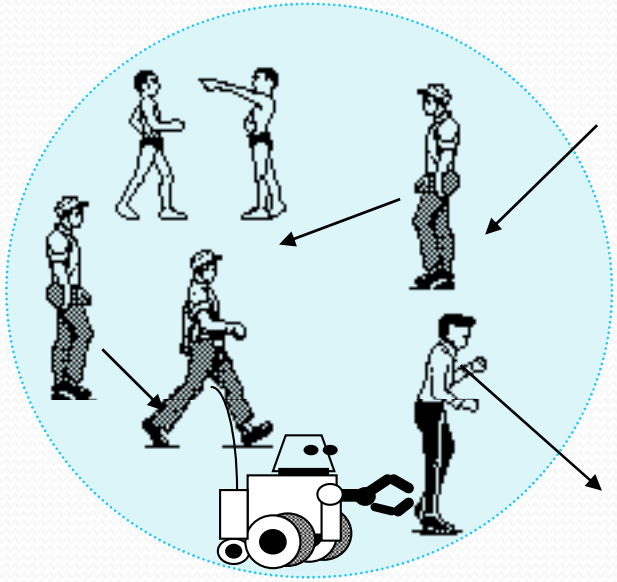


**De l'individuel au collectif**

**I.A. vers I.A.D.**

**Définition :** Entité autonome, physique ou virtuelle, capable d'agir, située dans un environnement avec une certaine persistance temporelle, pour satisfaire ses buts ou objectifs en fonction de ses ressources et compétences.

## SMA cognitif



**Ensemble d'agents cognitifs**
**Autonomes en interaction**

**SMA Cognitifs : accent mis sur l'action, la décision et l'interaction dans un contexte collectif *(inspiration socio-mimétique)***
***Capacités d'apprentissage et d'adaptation à l'environnement***

# Systèmes multi agents

- Un SMA : collection organisée d'agents

A: agents, E: Environnement, I: interaction et O: organisation

- Propriétés :
  - Chaque agent a des informations et des capacités limitées pour résoudre un problème;
  - Pas de système central de contrôle
  - Données décentralisées
  - Calcul asynchrone
- Besoin d'interaction

# Positionnement scientifique des SMA

# Origine - I.A.

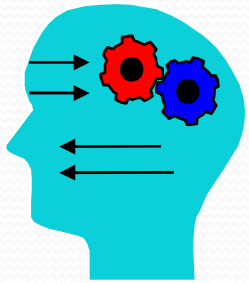
- Concept d'agent à la base de l'Intelligence Artificielle

- [Wiener 48] : Approche cybernétique
  - Le contrôle de la machine ou le contrôle par la machine ?
- [Turing 56] : « Can a machine think ? »
  - Connaissance de la machine ou connaissance par la machine ?

➔ Deux points de vue sur la machine :
L'approche traditionnelle et l'approche I.A.

Objet et Processus





Agent (?)

# L'I.A.D.

- Paradigme I.A. = « le penseur isolé »
  - Exemple type : un système expert

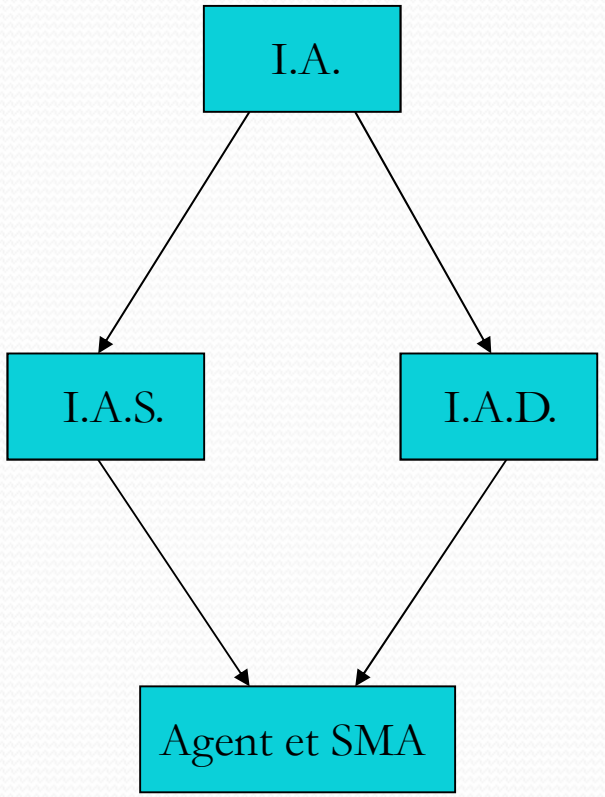
- Deux limitations de l'I.A. classique :
  - L'ancrage des symboles

  → **I.A.S.** : Intelligence Artificielle Située
    - → Relation agent / environnement
    - → Adaptation, apprentissage

  - La distribution des problèmes

  → **I.A.D.** : Intelligence Artificielle Distribuée
    - → « La société de l'esprit » [Minsky 88]
    - → Coopération entre agents, SMA

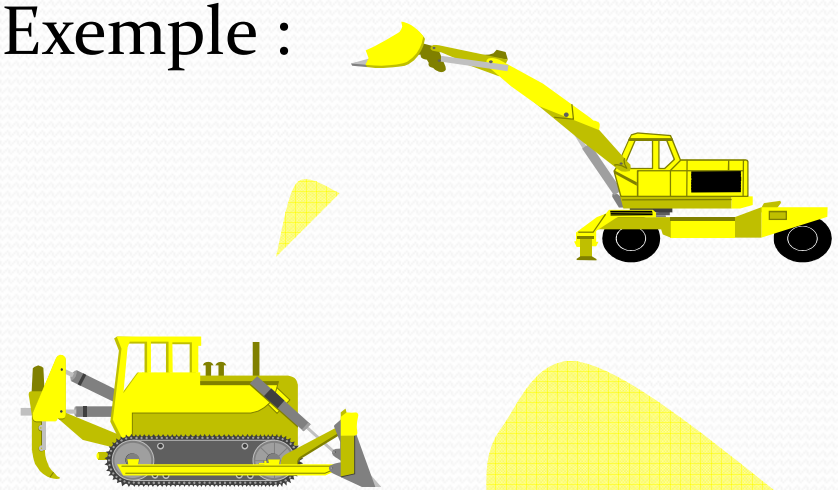
**Limites de l'I.A.**



# I.A.D. – Pourquoi distribuer ?

- La plupart des applications ou problèmes réels font intervenir des systèmes physiquement et fonctionnellement distribués.

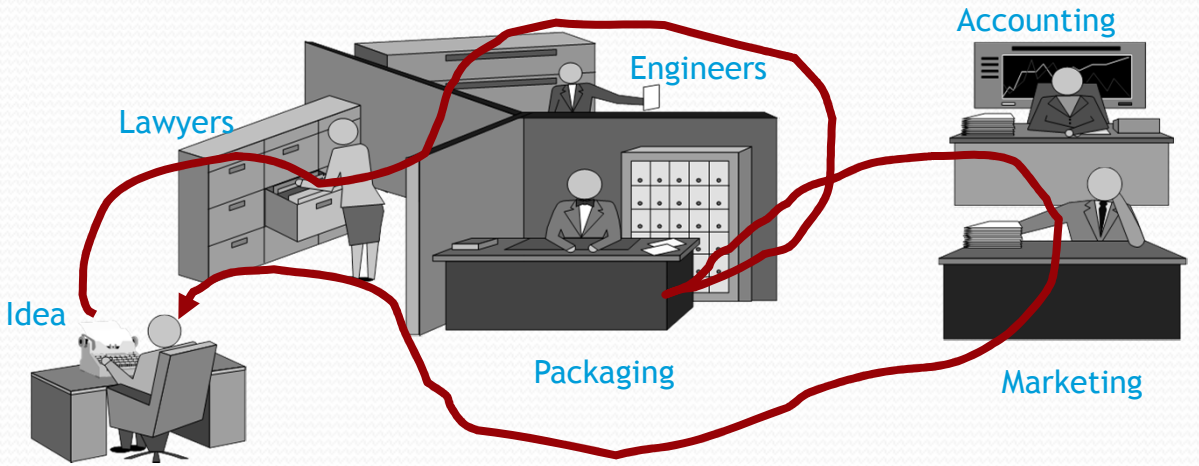
- Exemple :





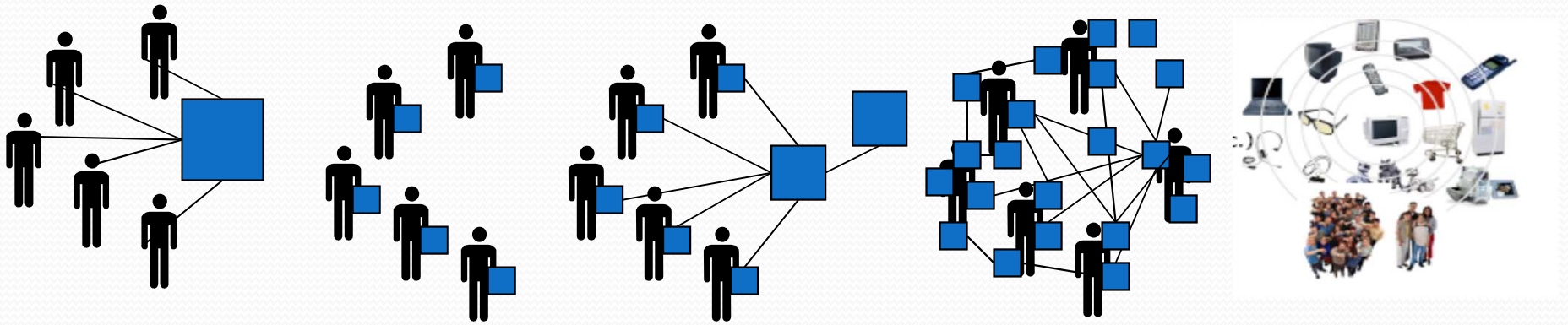
# I.A.D. – Pourquoi distribuer ?

- Distribution fonctionnelle dans les activités humaines (comme la conception d'un produit, par exemple) :
  - Décomposition du problème en fonction des spécialités



# I.A.D. – Pourquoi distribuer ?

- Évolution de l'informatique vers le « Pervasive Computing » (informatique diffuse)



**1950: Mainframe 1980: Micro-ordinateur 1990: Internet 200?: Informatique diffuse et objets connectes**

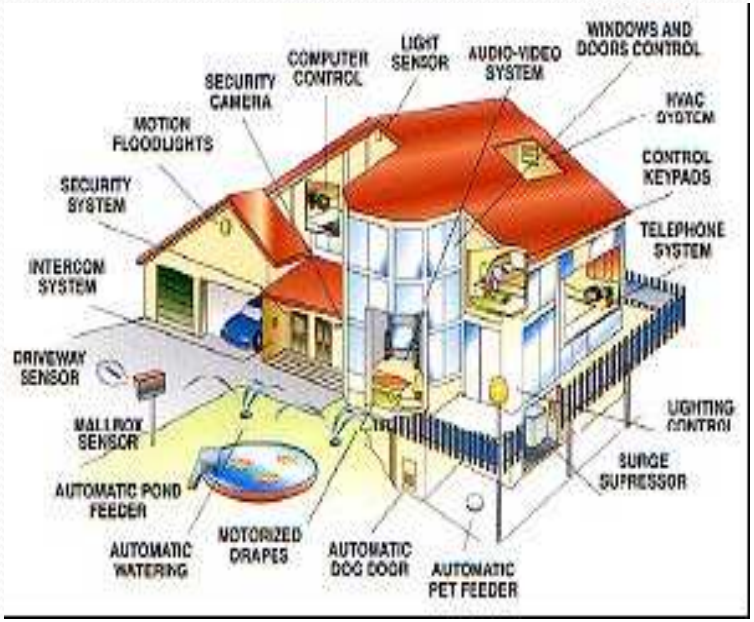
- Nouveaux « systèmes » informatiques (amorphous computing)
  - Construits de façon ascendante,
  - Logiciels et matériels hétérogènes,
  - Aucune contrôle global possible,
  - Configurations et fonctionnalités évolutives,
  - Situés dans des environnements dynamiques

# Exemple : Intelligence ambiante

- Objets usuels dotés de capteurs, microprocesseurs, logiciels embarqués
  - Mobiles ou pas
  - Communicants (Wifi, BlueTooth)
  - (Semi-) autonomes (par nécessité)
  - Sensibles au contexte
  - Interfaces utilisateur avancées

(multi-modales : voix, gestes, etc.)

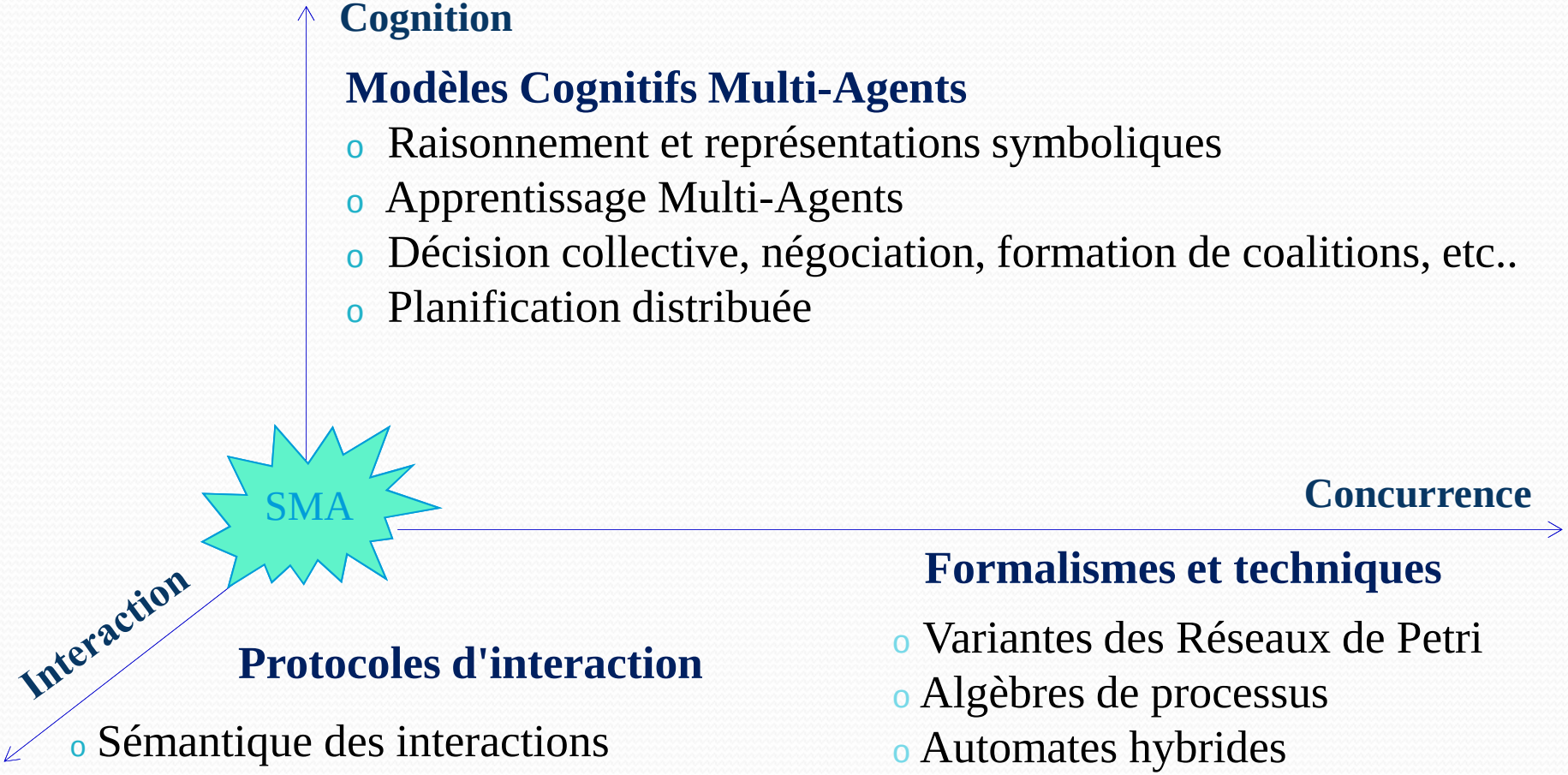




# Positionnement des SMA

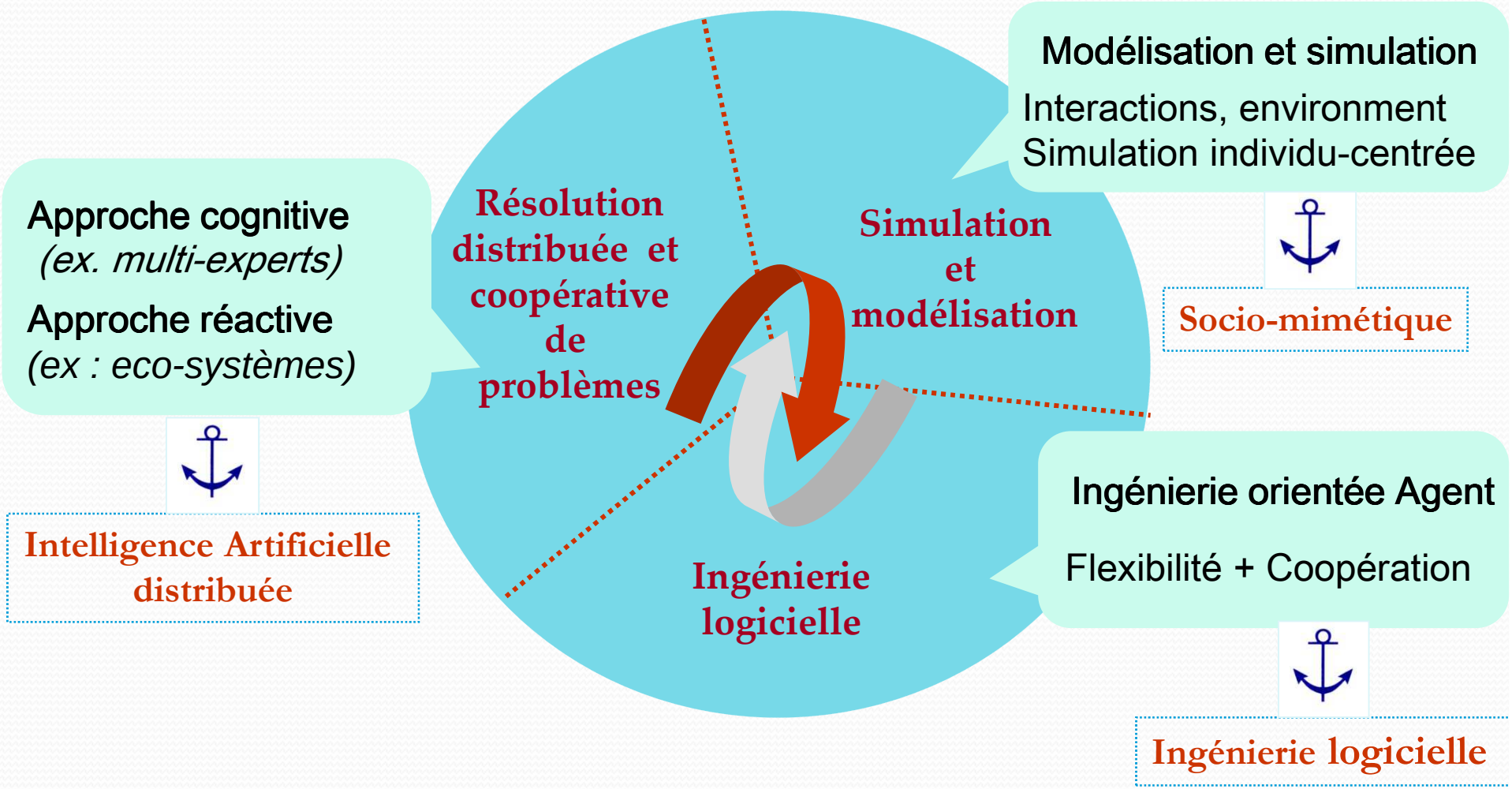
- Le domaine SMA vient de l'IA
  - → Domaine relativement général
  - → Fédère plusieurs domaines techniques de l'IA (planification, coordination, négociation, décision, apprentissage)
- Recoupe l'informatique distribuée
- Rejoint le génie logiciel
- Le domaine SMA porte son attention plus particulièrement sur les systèmes :
  - Hétérogènes
  - Ouverts
  - Mixtes (machines et humains)

# Espace SMA cognitifs



# SMA : 3 classes de problèmes scientifiques

[Action Spécifique du CNRS : SMA, 2004-2005]



# Domaines de recherche (technologiques)

- Programmation orientée agent
  - Agent-0
  - 3APL
  - AgentSpeak et Jason
  - Claim
- Méthodologies de conception orientée agent
  - AUML
  - Gaia
  - Aalaadin
  - Cassiopeia
- Plateformes d'agents
  - Jade
  - Jack
  - Zeus
  - Sympa

# Domaines de recherche (théoriques)

- Résolution distribuée de problèmes
- Simulation multi-agents
- Planification multi agent et/ou distribuée
- Collaboration et coordination
- Structures organisationnelles
- Décision collective et négociation
- Apprentissage multi-agents
- Etc..

*Merci pour votre attention*